

Mapa-Mental (Banco de Dados).

OQUE É: Banco de dados é um jeito de separar arquivos e ter um Backup. E armazenar arquivos e informações, também é o centro do sistema para salvar um código.

Tipos de BD(Banco de dados)

- Relacional transita entre tabelas.
- Nao-Relacional, pratico e mais abstrato.

Tipos de bancos de dados que empresas criaram ao longo dos anos

1. Anos 1960: IMS (IBM), IDS
2. Anos 1970: system R (IBM), Oracle
3. Anos 1980: Oracle, DB2, sybase, ingres
4. Anos 1990: MySql,PostgreSQL
5. Anos 2000: MongoDB,Cassandr,Redis
6. Anos 2010: CockroachDB,Spanner,TiDB,VoltDB
7. Anos 2020: Pinecone,Milvus,Weaviate

As Empresas geram dados e adquirem com o “big data”,como outras maneiras a baixo.

Como exemplo: Compra de dados, Parcerias, pesquisar no mercado, formulario, coleta web(WEB scraping).

Cardinalidade: É um banco de dados que define o numero maximo de ocorrencias entre entidades ou tabelas relacionais.

modelos: modelo conceitual(começo),Logico(meio),Fisico(final).

Comandos **Do MySQL:**

- **Create DataBase:** Cria uma nova base de dados.
- **Select*From:** Seleciona dados de um banco e os mostra.
- **Insert:** insere novos dados.
- **Update:** Modifica dados.
- **Delete:** Deleta os dados selecionados com o Where.
- **Create:** cria banco de dados ou uma tabela como o create table.
- **Alter:** Modifica a estrutura.
- **Drop:**Exclui objetos dentro do banco.
- **Where:** Filtra registros baseados em condicoes.
- **Order By:** Ordena resultado (ASC/DESC).

Imagem Simplificada

MAPA MENTAL Banco de dados DIAGRAMA

Modelos De banco

Conceitual(Começo)
Logico(Meio)
Fisico(Final)

Codigos Simples de SQL

Create Table(Database)
Order By
Select
update e etc..

Banco de
dados

Cardinalidade

Ele define o numero maximo:
como exemplo:
(1,1) um pra um, (1,n) um pra
Muitos,
(n,n) Muitos pra Muitos.

SQL

O SQL possui sua proria
linguagem de programação e com
varios apps que o usam seja para
muitos ou poucos dados